

FONCTIONS NUMERIQUES

Exercice 1

Soit f la fonction définie par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x^3+x^2}}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = -1 \end{cases}$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f
2. Etudier la continuité de f en $x_0 = 0$
3. Préciser l'ensemble de dérivabilité de f puis calculer sa dérivée
4. Dresser le tableau de variation de f
5. Tracer la courbe $(\mathcal{C})$ de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$
6. Tracer la courbe $(\mathcal{C}')$ de la fonction $g: x \mapsto |f(x)|$ dans le même repère que $(\mathcal{C})$.

Exercice 2

Soit la fonction $f: x \mapsto 3x + 2\sin x$

- 1) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$; $3x - 2 \leq f(x) \leq 3x + 2$
b) En déduire, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- 2) Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} g(x) = \frac{x}{f(x)} ; & \text{si } x \neq 0 \\ g(x) = \frac{1}{5} ; & \text{si } x = 0 \end{cases}$$
 - a) Montrer que g est continue en 0.
 - b) Montrer que pour tout $x \in \left[\frac{2}{3}; +\infty\right[; \frac{x}{3x+2} \leq g(x) \leq \frac{x}{3x-2}$
 - c) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Interpréter géométriquement le résultat obtenu.

Exercice 3

1) Soit f la fonction définie par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x^3+x^2}}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = -1 \end{cases}$$

- a) Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f
 - b) Pour $x \in [-1, 0[$, établir l'égalité : $f(x) = -\sqrt{x+1}$
 - c) Déterminer les $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
- 2) On considère la fonction g définie par :
$$\begin{cases} g(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ g(0) = 0 \end{cases}$$
- a) Démontrer que pour tout réel x non nul : $\left|\frac{g(x)}{x}\right| \leq |x|$
 - b) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x}$.

Exercice 4

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. D'unité graphique 2 cm. On considère la fonction numérique u définie sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$ et on désigne par $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative.

1. Montrer que, pour tout réel x , on a $u(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$
2. Montrer que, pour tout réel x , on a $u(x) > 0$
3. a) Montrer que la dérivée de la fonction u est définie sur $\mathbb{R}$ par $u'(x) = \frac{-u(x)}{\sqrt{x^2+1}}$
b) Dresser le tableau de variation de la fonction u
4. Montrer que la somme $u(x) + 2x$ tends vers 0 quand x tend vers $-\infty$. Interpréter graphiquement les résultats.
5. Tracer la courbe $(\mathcal{C})$
6. a) Montrer que la fonction u admet une réciproque, notée u^{-1} , définie sur un intervalle J à préciser.
b) Sans expliciter u^{-1} , déterminer $u^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ et $(u^{-1})'\left(\frac{1}{3}\right)$.
c) Tracer la courbe $(\mathcal{C}')$ de u^{-1} dans le même repère que $(\mathcal{C})$

Exercice 5

I- Soit $(\mathcal{C})$ la courbe représentative d'une fonction f dérivable sur l'intervalle $[0; 3]$, qui coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses 1 et 2.

1. Énoncer le théorème de Rolle
2. En utilisant le théorème de Rolle, montrer qu'il existe au moins un point de la courbe $(\mathcal{C})$ d'abscisse $\alpha \in]1; 2[$ en lequel la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.
3. Faire une illustration graphique.

II- On considère une fonction f , définie et dérivable sur $]0; +\infty[$ telle que $f(1) = 0$ et $f'(x) = \frac{1}{x}$

1. Indiquer le sens de variation de f , puis donner le signe de $f(x)$
2. Soit a un réel strictement positif différent de 1.

En utilisant l'inégalité des accroissements finis entre 1 et a , montrer que :

$$\frac{a-1}{a} \leq f(a) \leq a-1$$

Exercice 6

f est une fonction de $[0; 1]$ dans $[0; 1]$, continue sur $[0; 1]$.

On pose pour tout réel x de $[0; 1]$, $g(x) = f(x) - x$.

1. a) Montrer que la fonction g est continue sur $[0; 1]$.
b) Montrer que $g(0) \geq 0$ et $g(1) \leq 0$.
c) En déduire que l'équation $f(x) = x$ admet au moins une solution $\alpha \in [0; 1]$.

2. On suppose que f est dérivable sur $[0; 1]$ et $\forall x \in [0; 1] ; |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

On considère la suite (U_n) telle que :
$$\begin{cases} U_0 = \frac{1}{2} \\ U_{n+1} = f(U_n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

- Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, on a : $0 \leq U_n \leq 1$.
- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, on a : $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_n - \alpha|$.
- En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}$, on a : $|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n} |U_0 - \alpha| \leq \frac{1}{2^{n+1}}$.
- Quelle est la limite de la suite (U_n) ?

Exercice 7

Soit f une fonction définie sur $I =]1; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1}{x-1} - \sqrt{x}$.

On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- Calculer les limites de f à droite de 1 et en $+\infty$.
 - Montrer que la courbe $(\mathcal{C})$ admet une branche parabolique de direction celle de l'axe des abscisses puis préciser une asymptote à $(\mathcal{C})$.
 - Dresser le tableau de variation de la fonction f .
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle I puis vérifier que $1 < \alpha < 2$.
 - Tracer la courbe $(\mathcal{C})$.
- Soit g la fonction définie sur $J = [1; +\infty[$ par $g(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}$
 - Montrer que $g(\alpha) = \alpha$ et déterminer $g(J)$.
 - Montrer que pour tout $x \in J$, on a : $|g'(x)| \leq \frac{1}{2}$ puis en déduire que :
$$|g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|.$$
- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = g(u_n)$
 - Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $1 \leq u_n \leq 2$.
 - Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$.
 - Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et en déduire la limite de la suite (u_n) .

Exercice 8

1) Soit g la fonction définie par : $g(x) = \sin x - x - x^3 \left(\frac{\sin a - a}{a^3} \right)$

- Montrer qu'il existe un réel $c \in]0, a[$ tel que $g'(c) = 0$.
- On pose $\theta = \frac{c}{a}$. Montrer que : $a - \sin a = \frac{a^3}{3} \times \frac{1 - \cos a\theta}{(a\theta)^2}$
- En déduire les résultats suivants :